

安全操作指导书

AA-PFA3P-14.2-AQ-201

PVC机器人设备安全操作规程

版本：1.00

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P PVC 区域机器人开关机操作

2. 责任

2.1. 维修人员须接受培训并遵守本规程，不违章作业，并对作业区域内其他人员的违章行为进行劝阻和纠正。

2.2. 班组管理人员负责进行相关的培训及组织实施维修作业过程中的安全监督。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
设备开关机操作	机械伤害	机器人运行过程中碰撞到人。	1、做好能量锁定后进入机器人工作区域 2、进入自动区戴安全帽
	物体打击	高压 PVC 喷出伤人	1、佩戴好口罩及护目镜手套等劳防用品 2、对机器人站操作柜设备进行能量锁定 3、修理喷涂设备前进行释放压力操作

编制:	审核:	批准:	生效日期:
编制日期:	审核日期:	批准日期:	

	电击	接触带电部位造成触电伤害	1、操作前做好安全能量锁定。 2、先验电后再进行拆卸操作。 3、日常检查设备柜箱保持关闭上锁，端子排、端子盒无线缆裸露。 4、检查带电设备设施安全警示标识完好。
	摔伤	人员行走滑倒摔伤	1、穿着防护鞋。 2、作业后及时清理轨道作业区域内的 PVC 废料。 3、按指定路线行走。

3.2. 严禁事项:

严禁无证操作，严禁无安全锁定进入机器人工作区域，严禁未泄压拆卸高压设备：

3.3. 操作要求:

3.3.1 遵守公司的安全规章制度，正确穿戴好劳防用品,工作服、工作鞋、护目镜、口罩、手套。

3.3.2 上岗前必须经过专业知识培训，熟知危险源、安全操作规程、消防逃生路线、紧急停止开关位置，合格后方可正式上岗。

3.4. 主要安全装置

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
操作台 紧急停止按钮	切断设备动力电源。	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常巡检	每班	维修人员
	切断设备动力电源。	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
机器人示教器 紧急停止按钮	切断设备动力电源。 切断设备供气管路。	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常点检	每班	维修人员
	切断设备动力电源。 切断设备供气管路。	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
喷房自动区 安全门	切断设备动力电源。	目视化安全门安全传感器外观完好，上下传感器位置对准	日常巡检	每班	维修人员
		人工触发安全门，检查界面报警及设备锁定	年保养	每年	维修人员

		状态			
喷房自动区 光栅	切断设备动力电源。	目视化安全光栅外观完好，光幕区域玻璃无污染	日常巡检	每班	维修人员
		人工触发光栅，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员

3.5. 作业前/开机前

3.5.1 保养工作开始前，应先检查机器人是否已经泄压、并处于清扫或维修模式。

3.5.2 生产工作开始前，应先检查机器人工作区域是否有人。

3.5.3 检查机器人管路的阀门是否处于正确位置；

3.5.4 将 ISRA 摄像系统置于自动状态，检查摄像系统是否有故障；

3.5.5 检查 IDFP 系统是否处以自动模式，循环阀是否正常关闭；

3.5.6 先将机械手置于手动模式，运行机械手使其到达 HOME 位置，然后将机械手置于自动状态

3.5.7 进行一次“冲洗模式”，观察每个喷枪是否正常出胶，并回到“HOME 位置”

3.5.8 在系统没有显示故障后，开启“站自动”

3.6. 作业中/运行中

3.6.1. 非维修及特备授权人员禁止进入喷涂机器人设备区域。

3.6.2. 维修工进入机器人区域设备维修、调试时必须挂安全锁（一人一锁）。

3.6.3. 清扫人员进行自动化区域清扫时必须打开安全门挂安全挂锁、挂安全锁（一人一锁）。

3.6.4. 在模拟过程中不能打开雾化器和喷嘴，并且确保喷房内没有车身以及出入口关闭。

3.7. 作业后/停机后

3.7.1. 清理现场杂物，需将机器人移回 Home 位置。

3.7.2. 做好所使用工具、设备的使用后保养工作。

3.7.3. 检查光栅是否清洁。

3.8. 维保要求

3.8.1. 进入机器人工作区域必须做好安全锁定。

3.8.2. 修理保养机器人喷涂设备必须提前泄压。

3.8.3. 修理保养机器人电气设备必须持有电工操作证。

3.9. 紧急情况及应急措施

3.9.1. 应急电话:

公司消防报警电话: 内线 119; 外线 69560119;

公司安全保卫电话: 内线 110; 外线 69560110;

公司医疗急救电话: 外部急救电话 120;

3.10. 注意事项

3.10.1. 遇特殊情况, 本规程中未写明的, 应向工长及以上管理人员报告, 征得同意后, 在采取适当的防护措施并有他人在场监护的情况下才能操作。

4. 存档文件

无

5. 评审与更改

该文件由 PFA3P 维修股负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审, 必要时进行更改。当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时, 应及时对本文件进行评审, 并在必要时进行更改。

6. 相关文件

无